



Mathématiques: RO

Filière: B2 A&B-IT
 Examen Final : Durée 1h 30'
 Documents non autorisés

Partie A: Cours

Vous êtes chargé de la planification d'un programme informatique qui nécessite le traitement de 9 tâches décrites dans le tableau suivant. il peut être nécessaire, pour traiter une tâche donnée, (par exemple I) que le traitement d'autres tâches soit terminé (ici B et H). De plus, on peut choisir d'accélérer le traitement d'une tâche donnée, moyennant un sur coût par jours de réduction; le nombre maximum de jours de réduction et le sur coût dépendent de la tâche.

Tâches	Dépendances	Durée (jours)	Réd. max (jours)	Coût de réd (kEuro/jours)
A		2	1	9
B	A	7	2	2
C	D	4	3	1
D		2	0	
E	A	3	1	8
F	C,E	2	1	5
G	A,F	3	1	7
H	F,D	3	2	6
I	B,H	3	0	

1. Quelle est la durée minimale de l'exécution du programme?
2. Peut-on effectuer le chantier en moins de 8 jours?
3. Quelle est le coût minimale pour finir l'exécution du programme en 10 jours au plus?
4. Quelle est la durée minimale pour finir l'exécution du programme avec un sur coût de 15 au plus?

NB Pour chaque question, donner le programme (modèle) linéaire de correspondant.

Partie B

Problème de Production et de distribution des produits agricoles d'une ferme. Le tableau ci-dessus présente les prix de vente unitaire (kg) d'un produit à un point de livraison, la demande journalière de chaque ville ainsi que la capacité limite de production de chaque produit.

	Atakpamé	Kpalimé	Aného	Kanté	Pagala	Sotouboua	Lomé	Kara	Bassar	Dapaong	Sokodé	Capacité (Kg)
Soja	15	32	8	4	15	14	10	11	12	7	12	34000
Mais	20	21	16	13	8	33	16	41	6	8	9	14000
Sorgho	7	15	34	18	19	10	50	40	18	12	16	70000
papaye	4	5	9	19	18	12	24	10	17	31	12	34000
Banane	14	10	16	15	7	6	15	9	10	50	11	20000
Manioc	17	22	21	15	27	13	29	40	20	17	21	19000
Piment	23	32	25	9	10	12	25	21	14	12	7	12000
Gombo	12	11	6	9	3	9	20	9	12	6	12	40000
Igname	32	27	45	12	11	10	60	21	5	40	21	80000
Riz	18	9	15	25	16	18	12	12	28	41	17	40000
Demande (Kg)	15000	17000	25000	6000	4000	13000	70000	40000	13000	25000	34000	

TAF:

1. Proposer à cette ferme un plan de vente des produits le plus rentable possible tout en satisfaisant entièrement toutes les demandes.
2. Quelles produits conseilleraï vous à la ferme de produire ou d'abandonner?
3. Peut-on envisager une réduction et/ou une augmentation de la capacité de production de certains produit dans le future? Justifier.
4. Proposer des recommandations au fermier.